www.tntextbooks.in

ஒரு உயிரின் உடலப் பண்பைக் கட்டுப்படுத்துவதால் எல்லா உடலச் செல்களில் ஆட்டோசோம்கள் காணப்படுகின்றன. மனிதர்களில் இரட்டை மைய எண்ணிக்கை கொண்ட செல்களில் 44 குரோமோசோம்கள் ஆட்டோசோம்களும் இரண்டு பால் குரோமோசோம்களும் உள்ளன. பால் குரோமோசோம்கள் பால் நிர்ணயத்தில் பங்கு கொள்கின்றன.

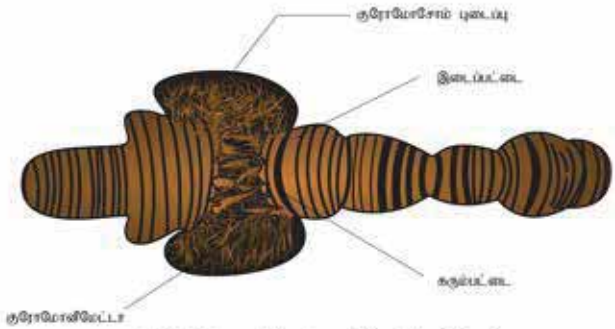
சிறப்பு வகை குரோமோசோம்கள்

சில குறிப்பிட்ட திசுக்களில் மட்டுமே இந்தச் சிறப்பு வகை குரோமோசோம்கள் காணப்படுகின்றன. இந்தச் சிறப்பு வகை குரோமோசோம்கள் அளவில் பெரிதாக காணப் படுவதால் இவற்றை **அசுரக் குரோமோசோம்கள்** என்று அழைக்கின்றோம். சில தாவரங்களின் கருவின் சஸ்பன்சார்களில் இவை காணப்படுகிறது. விலங்குகளில் காணப்படும் பாலிடீன் குரோமோசோம்கள் மற்றும் விளக்கு தூரிகை குரோமோசோம்களும் **அசுரக் குரோமோசோம்களே** ஆகும்.

பாலிடீன் குரோமோசோம்கள்

C.G. பால்பியானி (1881) என்பவர் *டிரோசோஃபைலா* என்ற பழப் பூச்சியின் உமிழ்நீர் சுரப்பில் இதனைக் கண்டறிந்தார். இது பல்வேறு பூச்சிகளின் லார்வாக்கள், மிட்ஜஸ்யில் (டிப்தீரா) காணப்படுகின்றன.

உட்கரு பகுப்பு ஏற்படாமல் இடைக்கால நிலையில் குரோமோசோம்கள் இரட்டித்தலில் ஈடுப்படுகின்றன. ஒரு குரோமோசோம் பல நகல்களை உருவாக்குவதால் தோன்றும் அமைப்பே **பாலிடீன் குரோமோசோம்** ஆகும். இதை ஒளி நுண்ணோக்கியிலும் காண இயலும். மரபியல் செயல்பாடு கொண்டுள்ளதாக இவை காணப்படுகின்றன. இதில் அடர்த்தியான சாயம் ஏற்கும் பட்டைகள் மற்றும் சாயம் ஏற்கா இடைப்பட்டைகள் அடுத்தடுத்துக் காணப்படுகின்றன. இவற்றுள் அடர்த்தியான பட்டையில் 95% DNA-வையும், சாயம் ஏற்கா இடைப்பட்டையில் 5% DNA-வையும் கொண்டுள்ளன. கைரோனோமஸ் லார்வாவில் உள்ள பாலிடீன் குரோமோசோம்களில் மிகப் பெரிய புடைப்புகள் காணப்படுகின்றன. இவற்றிற்குப் **பால்பியானி வளையங்கள்** என்று பெயர். இதற்குக் குரோமோசோம் புடைப்புகள் என்றும் அழைக்கலாம். இவை துரிதமாக RNA உற்பத்தி நிகழும் இலக்குகளாகும். குறிப்பாக இது உமிழ்நீர் சுரப்பியில் காணப்படுவதால் இவற்றிற்கு **உமிழ்நீர் சுரப்பி குரோமோசோம்கள்** என்றும் அழைக்கப்படுகிறது (படம் 6.28).

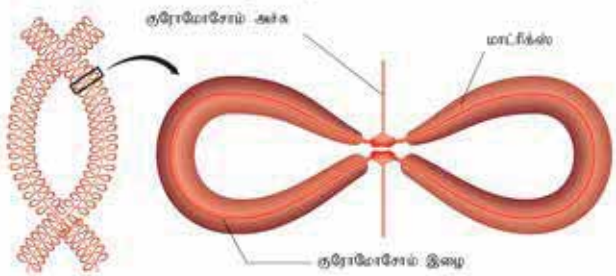


படம் 6.28: பாலிடீன் குரோமோசோம்

உட்கரு பகுப்பு நடைபெறாமல் குரோமோசோம் DNA தொடர்ச்சியாக இரட்டிப்படைந்து தோன்றும் சகோதரக் குரோமாட்டிட்கள் பக்கவாட்டில் தொகுக்கப்பட்டு இந்தப்பாலிடீன் குரோமோசோம் உருவாகிறது. இந்த நிகழ்விற்கு **எண்டோமைட்டாசிஸ்** என்று பெயர். ஜீன் வெளிப்பாடு, ஜீன்கள் படியெடுத்தல் மற்றும் RNA உருவாதல் போன்றவை பாலிடீன் குரோமோசோமில் நிகழ்கின்றன. உடலச் செல்களில் தாய்வழி மற்றும் தந்தைவழித் தோன்றிய ஒத்திசைவு குரோமோசோம்கள் பக்கவாட்டில் ஒன்றொடொன்று தொடர் புடையதாகக் காணப்படுகின்றன. இதற்கு உடல இணைவு என்று பெயர்.

விளக்கு தூரிகை குரோமோசோம்கள்

இராட்சச உட்கருவைக் கொண்ட ஒரு செல் ஆல்கா *அசிடாபுலேரியா* மற்றும் *சலமண்டார்* ஊசைட்டுகளில் முதல் மியாட்டிக் புரோஃபேஸின் டிப்லோடீன் துணை நிலையில் **விளக்கு தூரிகை குரோமோசோம்கள்** காணப்படுகிறது. இதைப் **பிளம்மிங்** (1882) முதன்முதலில் கண்டறிந்தார். அடர்த்தியான குரோமோசோம் பகுதி குரோமோசோம் அச்சை உண்டாக்கி இதில் பல நீட்சிகள் காணப்படுகிறது. இந்த நீட்சிகள் DNA-



படம் 6.29: விளக்கு தூரிகை குரோமோசோம்